2 수치, 셀과 구조체 배열 - 예제

MATLAB Programming

Jin Hee Yoon
Dept. of Artificial Intelligence and Information Technology
Sejong University

Spring, 2026

예제 T2.3-1: 주어진 벡터

주어진 벡터

$$x = [6 \;\; 5 \;\; 10], \qquad y = [3 \;\; 9 \;\; 8]$$

에 대하여 아래 문제를 손으로 계산한 다음, MATLAB으로 답을 확인하시오.

1. x와 y의 합을 구하라.
2. 배열 곱 $w = x.*y$를 구하라.
3. 배열 곱 $z = y.*x$를 구하라. z와 w는 같은가?

예제 T2.3-1: 주어진 벡터

답:

a. [9, 14, 18]

b. [18, 45, 80]

c. 같음

예제 T2.3-2: 주어진 행렬

주어진 행렬

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}$$

에 대하여 아래 문제를 손으로 계산한 다음, MATLAB으로 답을 확인하시오.

1. A와 B의 합을 구하라.
2. 배열 곱 $w = A.*B$를 구하라.
3. 배열 곱 $z = B.*A$를 구하라. z와 w는 같은가?

예제 T2.3-2: 주어진 행렬

답: a. $\begin{bmatrix} 11 & 6 \\ 12 & 12 \end{bmatrix}$ b. $\begin{bmatrix} 30 & 8 \\ 35 & 27 \end{bmatrix}$ c. 같음

예제 T2.3-3: 배열 나누기

T2.3-3 주어진 벡터

$$x = [6 \;\; 5 \;\; 10], \qquad y = [3 \;\; 9 \;\; 8]$$

1. 배열 나누기 $w = x./y$를 구하라.
2. 배열 나누기 $z = y./x$를 구하라.

답: a. [2, 0.5556, 1.25]

b. [0.5, 1.8, 0.8]

예제T2.3-4: 배열 나누기

T2.3-4 주어진 행렬

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}$$

1. $C = A./B$
2. $D = B./A$
3. $E = A.\backslash B$
4. $F = B.\backslash A$
5. C, D, E, F 중 서로 같은 것은?

답:

$C = \begin{bmatrix} 1.2 & 2 \\ 0.7143 & 0.3333 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 0.8333 & 0.5 \\ 1.4 & 3 \end{bmatrix}$, $E = \begin{bmatrix} 0.8333 & 0.5 \\ 1.4 & 3 \end{bmatrix}$,

$F = \begin{bmatrix} 1.2 & 2 \\ 0.7143 & 0.3333 \end{bmatrix}$, C와 F가 같고, D와 E가 같음

예제 T2.3-5: 행렬에 대한 배열 연산

주어진 행렬

$$A = \begin{bmatrix} 21 & 27 \\ -18 & 8 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} -7 & -3 \\ 9 & 4 \end{bmatrix}$$

에 대하여 다음을 구하라.

1. 배열 곱셈 $A.*B$
2. 배열 우측 나눗셈 $A./B$ (A를 B로 나누는 것)
3. B의 각 원소의 세제곱

답: (a) $\begin{bmatrix} -147 & -81 \\ -162 & 32 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} -3 & -9 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} -343 & -27 \\ 729 & 64 \end{bmatrix}$

예제 T2.4-1, T2.4-2: 행렬 곱과 내적

T2.4-1 주어진 벡터

$$x = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}, \qquad y = [2 \;\; 8 \;\; 7]$$

1. 행렬 곱 $w = x * y$를 구하라.
2. 행렬 곱 $z = y * x$를 구하라.
3. z와 w는 같은가?

답: a. $\begin{bmatrix} 12 & 48 & 42 \\ 10 & 40 & 35 \\ 6 & 24 & 21 \end{bmatrix}$ b. 73 c. 명백하게 다르다

T2.4-2 내적 계산

$u = 6\mathbf{i} - 8\mathbf{j} + 3\mathbf{k}, \qquad w = 5\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$

MATLAB을 사용하여 두 벡터의 내적을 계산하라.

답: -6

예제 T2.4-3: 행렬 곱셈 확인

MATLAB을 사용하여 다음을 확인하라.

$$\begin{bmatrix} 7 & 4 \\ -3 & 2 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 & 80 \\ 11 & -12 \\ 68 & 94 \end{bmatrix}$$

예제 T2.4-4, T2.4-5, T2.4-6: 연립방정식 풀이

T2.4-4

$$\begin{cases} 4x + 3y = 23 \\ 8x - 2y = 6 \end{cases}$$

MATLAB으로 풀어라.

답: $x = 2,\ y = 5$

T2.4-5

$$\begin{cases} 4x - 2y = 16 \\ 3x + 5y = -1 \end{cases}$$

MATLAB으로 풀어라.

답: $x = 3,\ y = -2$

T2.4-6

$$\begin{cases} 6x - 4y + 8z = 112 \\ -5x - 3y + 7z = 75 \\ 14x + 9y - 5z = -67 \end{cases}$$

MATLAB으로 풀어라.

답: $x = 2,\ y = -5,\ z = 10$

예제 T2.5-1, T2.5-2: 다항식

T2.5-1

$$x^3 + 13x^2 + 52x + 6 = 0$$

의 근을 구하라. `poly` 함수를 사용하여 답을 확인하라.

T2.5-2 MATLAB을 사용해서 다음을 확인하라.

$$(20x^3 - 7x^2 + 5x + 10)(4x^2 + 12x - 3)$$

$$= 80x^5 + 212x^4 - 124x^3 + 121x^2 + 105x - 30$$

예제 T2.5-3, T2.5-4, T2.5-5: 다항식 계산과 그래프

T2.5-3 MATLAB을 사용해서 다음을 확인하라.

$$\frac{12x^3 + 5x^2 - 2x + 3}{3x^2 - 7x + 4} = 4x + 11$$

나머지는 $59x - 41$이다.

T2.5-4 $x = 2$일 때 MATLAB을 사용해서 다음을 확인하라.

$$\frac{6x^3 + 4x^2 - 5}{12x^3 - 7x^2 + 3x + 9} = 0.7108$$

T2.5-5 범위 $-7 \leq x \leq 1$에서 다음 다항식의 그래프를 그려라.

$$y = x^3 + 13x^2 + 52x + 6$$

예제 T2.7-1, T2.7-2, T2.7-3: 구조체 배열

T2.7-1 [그림 2.7-1]에서 보인 `student` 구조체 배열을 생성하고, 세 번째 학생에 대한 다음 정보를 추가하라.

```
name: Alfred E. Newman

SN: 0003456

e-mail: newmana@myschool.edu

tests: 55, 45, 58
```

T2.7-2 Newman의 두 번째 점수를 45에서 53으로 변경하도록 구조체 배열을 편집하라.

T2.7-3 `SN` 필드를 제거하여 구조체 배열을 편집하라.

실습 문제 1: 셀 배열 응용

문제

다음과 같은 정보를 갖는 셀 배열 `c`를 생성하시오.

- 1행: 'Park', 25, [88 92]
- 2행: 'Choi', 23, [70 75 80]
- 3행: 'Jung', 24, [95 90]

다음을 수행하시오.

1. 각 학생의 평균 점수를 계산하여 출력
2. 평균 점수가 85 이상인 학생의 이름 출력

실습 문제 2: 구조체 배열 응용

문제

다음 정보를 구조체 배열 `employee`로 저장하시오.

- 필드: name, salary, department
- 'Kim', 3000, 'HR'
- 'Lee', 4000, 'IT'
- 'Park', 3500, 'Finance'

다음을 수행하시오.

1. 모든 직원의 salary 평균 계산
2. salary가 3500 이상인 직원 이름 출력

실습 문제 1 풀이 (셀 배열)

코드 답

```
C = {'Park', 25, [88 92];
     'Choi', 23, [70 75 80];
     'Jung', 24, [95 90]};
% 평균 계산
avg1 = mean(C{1,3});
avg2 = mean(C{2,3});
avg3 = mean(C{3,3});
avg1, avg2, avg3

% 평균 85 이상 학생 이름 출력
if avg1 >= 85
    C{1,1}
end
```

실습 문제 1 풀이 (셀 배열)

```
if avg2 >= 85
    C{2,1}
end
if avg3 >= 85
    C{3,1}
end
```

또는

```
for i = 1:3
    if mean(C{i,3}) >= 85
        C{i,1}
    end
end
```

실습 문제 2 풀이 (구조체 배열)

코드 답

```
employee(1).name = 'Kim';
employee(1).salary = 3000;
employee(1).department = 'HR';

employee(2).name = 'Lee';
employee(2).salary = 4000;
employee(2).department = 'IT';

employee(3).name = 'Park';
employee(3).salary = 3500;
employee(3).department = 'Finance';
```

실습 문제 2 풀이 (구조체 배열)

```
% 평균 salary
avg_salary = mean([employee.salary])

% 3500 이상 직원
if employee(1).salary >= 3500
    employee(1).name
end

if employee(2).salary >= 3500
    employee(2).name
end

if employee(3).salary >= 3500
    employee(3).name
end
```